

1. Conceitos da linguagem PL/SQL

O que é PL/SQL?

PL/SQL (**P**rocedural **L**anguage/**S**QL) é uma extensão do SQL usada no banco de dados Oracle que permite:

- Criar **lógicas de programação**
- Utilizar **condições e repetições**
- Criar **procedures, functions e triggers**

Características principais

- Integra SQL com programação
- Executado no servidor (mais performático)
- Permite tratamento de erros
- Usa blocos estruturados

Onde é usado?

- Sistemas corporativos
- Regras de negócio no banco
- Automatização de processos

2. Ambiente de desenvolvimento

◆ SQL*Plus

- Interface baseada em terminal
- Mais simples e leve
- Muito usado para scripts

Exemplo execução:

```
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Olá Mundo');
END;
```

/

◆ SQL Developer

- Interface gráfica (GUI)
- Mais amigável para iniciantes
- Permite:
 - Executar scripts
 - Depurar código
 - Visualizar tabelas

📌 Dica: Sempre ativar saída:

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

3. Estrutura de blocos PL/SQL

Estrutura básica

```
DECLARE
    -- Declaração de variáveis
BEGIN
    -- Código executável
EXCEPTION
    -- Tratamento de erros
END;
/
```

Exemplo simples

```
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Bem-vindo ao PL/SQL');
END;
/
```

Exemplo com variável

```
DECLARE
    nome VARCHAR2(50);
```

```
BEGIN
    nome := 'Vilson';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Olá ' || nome);
END;
/
```

4. Variáveis

Declaração

```
nome_variavel TIPO;
```

Atribuição

```
variavel := valor;
```

Exemplo completo

```
DECLARE
    idade NUMBER;
BEGIN
    idade := 25;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Idade: ' || idade);
END;
/
```

Variáveis baseadas em tabela (%TYPE)

```
DECLARE
    v_nome tb_alunos.nome%TYPE;
BEGIN
    v_nome := 'Maria';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nome);
END;
/
```

👉 Excelente prática (evita erros de tipo)

5. Tipos de dados

Tipo	Descrição
NUMBER	Números
VARCHAR2	Texto
DATE	Data
BOOLEAN	Verdadeiro/Falso

Exemplo

```
DECLARE
    v_nome VARCHAR2(50);
    v_idade NUMBER;
    v_data DATE;
BEGIN
    v_nome := 'João';
    v_idade := 30;
    v_data := SYSDATE;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nome);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_idade);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_data);
END;
/
```

6. Operadores

Operadores Aritméticos

- + soma
- - subtração
- * multiplicação
- / divisão

Operadores Relacionais

- = igual
- <> diferente
- > maior
- < menor

Operadores Lógicos

- AND
- OR
- NOT

Exemplo com operadores

```
DECLARE
  a NUMBER := 10;
  b NUMBER := 5;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Soma: ' || (a + b));

  IF a > b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A é maior que B');
  END IF;
END;
/
```

7. Exercícios (para alunos)

Exercício 1

Crie um bloco PL/SQL que:

- Declare uma variável nome
- Atribua seu nome
- Exiba uma mensagem

Exercício 2

Crie um bloco que:

- Declare duas variáveis numéricas
- Calcule soma, subtração e multiplicação
- Exiba os resultados

Exercício 3

Crie um bloco que:

- Receba uma idade
- Verifique se é maior de idade
- Exiba mensagem

Exercício 4

Crie um bloco que:

- Declare uma variável baseada em coluna de tabela (%TYPE)
- Atribua valor
- Exiba no console

Exercício 5 (Desafio)

Crie um bloco que:

- Declare 3 notas
- Calcule média
- Exiba:
 - "Aprovado" (≥ 7)
 - "Recuperação" (≥ 5 e < 7)
 - "Reprovado" (< 5)